



北方华创科技集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 04 月

在新能源光伏领域，公司晶硅电池制造设备实现了多项技术突破，建立了行业领先的技术优势。扩散设备工艺性能表现突出，具有高产出、高效能、高稳定性的特点；PECVD 设备覆盖多种电池技术；LPCVD 设备实现了大尺寸硅片兼容和高载片量的突破。目前，公司在 PERC、TOPCon、HJT 等领域实现了扩散、氧化、退火类设备的全覆盖，为光伏行业提供了更为专业、高效、先进、低成本的解决方案。截至 2023 年底，公司光伏领域设备累计出货超过 4000 台，实现头部客户全覆盖，并出口越南、泰国、新加坡、马来西亚等地，成为光伏行业领先的解决方案提供商。2023 年公司新能源光伏领域设备收入近 20 亿元。

2. 真空及锂电工艺装备

真空装备作为基础材料制造业的工业母机，在多个领域发挥着重要作用。公司深耕高压、高温、高真空技术，研发的真空热处理、气氛保护热处理、连续式热处理、磁控溅射镀膜、多弧离子镀膜、硅单晶生长等高端热处理工艺装备，广泛应用于真空电子、半导体材料、储能材料、磁性材料、碳碳复材、碳陶材料等领域，为行业提供高效、节能、环保的真空及锂电装备工艺解决方案。

（1）真空炉

北方华创紧跟新能源的技术发展方向，围绕先进陶瓷领域，根据氮化铝、氮化硅、碳化硼、高纯氧化铝等先进陶瓷制备工艺需求，针对性开发了产业链相关的 13 种工艺设备，丰富了公司真空产品线。真空热处理工艺设备在半导体行业的关键零部件、分立器件等制造领域均实现广泛应用，其中气淬炉已通过客户工艺验证，高纯 SiC 部件用渗硅炉、重结晶炉通过客户工艺验证并实现销售，AMB 基覆铜板钎焊炉及氧化铝 HTCC 烧结炉已实现批量销售。此外，北方华创结合客户需求，开发了应用于光伏行业高温材料制备的连续石墨化炉，目前在碳碳、碳陶等领域已实现批量应用。

（2）单晶炉

针对光伏行业低成本、大产能需求，北方华创研发了连续拉晶系统（CCZ），可有效减小加料和熔料时间，显著降低单晶圆棒非硅成本，同时具有晶棒电阻率范围窄且可控的优点。结合客户实际生产运行情况，北方华创开发了不同尺寸的硅单晶生长炉，在行业头部客户累计销售硅单晶炉超过 5000 台。同时，北方华创为客户提供最优的能耗解决方案，主导制定了《单晶炉能源消耗规划》行业标准，为全行业提供了单晶炉生产能耗的量化标准。

（3）工业镀膜设备

工业镀膜设备包括工业 PVD 镀膜设备和工业 CVD 镀膜设备。北方华创围绕新能源电池新型材料，设计开发了新一代复合集流体高速卷绕 PVD 镀膜设备，解决锂电池下一代复合集流体的批量制备难题。针对氢燃料电池领域，采用多弧技术，开发了双极板连续立式 PVD 镀膜设备；针对各种 PVD 工艺的测试与客户工艺验证，开发了多弧、蒸镀、磁控溅射为一体的多功能工艺测试平台，为各类功能涂层制备奠定了基础。同时，围绕半导体设备关键零部件的制备，北方华创研发了重结晶碳化硅结构件的 CVD 工艺技术，开发碳化硅纤维增强、碳化硅复合材料的工业 CVD 设备，为新一代陶瓷基复合材料领域提供解决方案。

3. 精密电子元器件

在高端精密电子元器件领域，公司主要产品为电源管理芯片、石英晶体器件、石英微机电传感器、高精密电阻器、钽电容器、微波组件等。公司将现有工艺与半导体工艺相结合研制新产品，拓展新应用。新开发的模拟链路产品，采用国内先进半导体工艺制程，结合先进塑封技术和高可靠金属陶瓷封装技术，具有产品种类覆盖宽、适用面广、宽温度适应性和高可靠等优势，主要应用于通信、交通及电力等领域，在信号处理中有着无可替代的作用。新开发的硅电容器，采用半导体 MOS 工艺和微机电系统（MEMS）工艺相结合的技术，具有小型化、集成化、高精密的特点，主要应用于通信、射频微波、2.5D/3D 先进封装、汽车电子等领域，在天线匹配、射频滤波等电路中具有突出优势。

(二) 收入与成本

1. 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	22,079,458,092.37	100%	14,688,111,969.67	100%	50.32%
分行业					
电子工艺装备	19,611,467,774.55	88.82%	12,084,485,611.74	82.27%	62.29%
电子元器件	2,432,539,760.98	11.02%	2,574,272,722.04	17.53%	-5.51%
其他业务收入	35,450,556.84	0.16%	29,353,635.89	0.20%	20.77%
分产品					
电子工艺装备	19,611,467,774.55	88.82%	12,084,485,611.74	82.27%	62.29%
电子元器件	2,432,539,760.98	11.02%	2,574,272,722.04	17.53%	-5.51%
其他业务收入	35,450,556.84	0.16%	29,353,635.89	0.20%	20.77%
分地区					
东北及华北	6,680,465,593.69	30.26%	3,440,724,698.59	23.43%	94.16%
中部及东南部	12,990,596,489.13	58.84%	8,683,728,491.41	59.11%	49.60%
西北及西南	1,994,175,315.13	9.03%	1,588,631,237.02	10.82%	25.53%
其他地区	414,220,694.42	1.87%	975,027,542.65	6.64%	-57.52%
分销售模式					
直接销售	22,079,458,092.37	100.00%	14,688,111,969.67	100.00%	50.32%

2. 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子工艺装备	19,611,467,774.55	12,151,013,609.87	38.04%	62.29%	61.39%	0.34%
电子元器件	2,432,539,760.98	835,470,977.80	65.65%	-5.51%	18.16%	-6.88%
分产品						
电子工艺装备	19,611,467,774.55	12,151,013,609.87	38.04%	62.29%	61.39%	0.34%
电子元器件	2,432,539,760.98	835,470,977.80	65.65%	-5.51%	18.16%	-6.88%
分地区						
东北及华北	6,646,657,841.64	3,433,004,817.19	48.35%	94.84%	141.73%	-10.02%
中部及东南部	12,990,215,091.28	7,984,905,084.21	38.53%	49.59%	53.86%	-1.71%
西北及西南	1,993,159,280.38	1,280,053,105.54	35.78%	25.46%	49.89%	-10.46%
其他地区	413,975,322.23	288,521,580.73	30.30%	-57.54%	-62.62%	9.47%
分销售模式						
直接销售	22,044,007,535.53	12,986,484,587.67	41.09%	50.38%	57.68%	-2.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

3. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是 ☐否

行业分类	项目	单位	2023 年	2022 年	同比增减
电子工艺装备	销售量	元	19,611,467,774.55	12,084,485,611.74	62.29%
	生产量	元	21,395,567,382.62	14,915,998,916.32	43.44%
	库存量	元	8,505,045,313.71	6,720,945,705.64	26.55%
电子元器件	销售量	元	2,432,539,760.98	2,574,272,722.04	-5.51%
	生产量	元	2,431,167,777.52	2,611,759,951.21	-6.91%
	库存量	元	217,011,268.61	218,383,252.07	-0.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

公司主营业务发展良好，应用于高端集成电路领域的刻蚀设备、薄膜沉积设备、清洗设备和炉管设备等多种核心工艺装备突破多项关键技术并实现产业化应用，市场认可度持续提升，工艺覆盖度及市场占有率显著增长，产品销售量与生产量实现同比较快增长。

4. 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

5. 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子工艺装备	材料费	11,458,921,029.11	88.11%	6,916,652,312.23	83.84%	65.67%
	人工费	439,559,811.06	3.38%	385,931,786.65	4.68%	13.90%
	加工费	33,237,371.79	0.26%	6,536,160.12	0.08%	408.52%
	制造费用	219,295,397.91	1.69%	219,630,566.31	2.66%	-0.15%
	小计	12,151,013,609.87	93.44%	7,528,750,825.31	91.26%	61.39%
电子元器件	材料费	456,632,044.64	3.51%	401,759,568.92	4.87%	13.66%
	人工费	125,122,961.99	0.96%	139,384,797.61	1.69%	-10.23%
	加工费					
	制造费用	253,715,971.17	1.95%	165,924,510.67	2.01%	52.91%
	小计	835,470,977.80	6.42%	707,068,877.20	8.57%	18.16%
其他业务成本		18,279,279.26	0.14%	13,801,892.62	0.17%	32.44%
合计		13,004,763,866.93	100.00%	8,249,621,595.13	100.00%	57.64%

6. 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

(1) 本公司子公司北京北方华创真空技术有限公司收购北京丹普表面技术有限公司，持股比例为 100%，故纳入合并报表范围。

(2) 本公司子公司北京北方华创微电子装备有限公司投资设立上海北方华创微电子装备有限公司、武汉北方华创微电子装备有限公司、深圳北方华创微电子装备有限公司，持股比例为 100%，故纳入合并报表范围。

7. 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

8. 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	6,259,041,756.17
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,407,201,552.89	10.90%
2	客户二	1,212,498,070.13	5.49%
3	客户三	1,194,030,380.84	5.41%
4	客户四	798,681,584.39	3.62%
5	客户五	646,630,167.92	2.93%
合计	--	6,259,041,756.17	28.35%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,593,105,246.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	395,106,955.53	1.95%
2	供应商二	321,855,522.30	1.59%
3	供应商三	293,895,757.66	1.45%
4	供应商四	293,495,410.80	1.45%
5	供应商五	288,751,600.42	1.42%
合计	--	1,593,105,246.71	7.86%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(三) 费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,084,372,716.33	802,124,543.87	35.19%	主要为本期职工薪酬增加 1.2 亿元，股份支付费用增加 6900 万元。
管理费用	1,752,101,098.58	1,421,406,950.27	23.27%	主要为本期职工薪酬增加 1.98 亿元。
财务费用	-18,133,193.65	-83,023,921.98	78.16%	主要为长期借款增加，利息费用增加。
研发费用	2,475,304,060.27	1,845,332,254.24	34.14%	主要为本期职工薪酬增加 3.14 亿元，股份支付费用增加 1.78 亿元。

(四) 研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
半导体装备研发项目	提高半导体装备的技术水平，扩展产品线。	按计划实施中	加大集成电路先进制程装备研发力度，扩展现有核心装备工艺覆盖率，探索新技术领域的产品开发。	有利于提高公司半导体装备业务的竞争能力

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,656	2,929	24.82%
研发人员数量占比	30.44%	29.27%	1.17%
研发人员学历结构			
本科（人）	1,071	852	25.70%
硕士（人）	2,297	1,830	25.52%
博士（人）	139	115	20.87%
研发人员年龄构成			
30 岁以下（人）	1,943	1,550	25.35%
30~40 岁（人）	1,378	1,176	17.18%
40-45 岁（人）	288	164	75.61%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	4,409,535,588.51	3,565,768,283.97	23.66%
研发投入占营业收入比例	19.97%	24.28%	-4.31%
研发投入资本化的金额（元）	2,266,156,893.03	1,977,809,772.02	14.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	51.39%	55.47%	-4.08%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

（五）现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	23,843,814,426.46	17,881,535,845.23	33.34%
经营活动现金流出小计	21,478,806,691.92	18,609,474,855.65	15.42%
经营活动产生的现金流量净额	2,365,007,734.54	-727,939,010.42	424.89%
投资活动现金流入小计	2,828,276.93	1,042,943.22	171.18%
投资活动现金流出小计	2,061,315,778.74	1,423,785,210.03	44.78%
投资活动产生的现金流量净额	-2,058,487,501.81	-1,422,742,266.81	-44.68%
筹资活动现金流入小计	2,931,309,095.10	4,216,644,727.73	-30.48%
筹资活动现金流出小计	1,284,107,109.89	872,068,329.68	47.25%
筹资活动产生的现金流量净额	1,647,201,985.21	3,344,576,398.05	-50.75%
现金及现金等价物净增加额	1,967,624,537.42	1,230,632,329.49	59.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

（1）2023 年经营活动现金流入小计为 23,843,814,426.46 元，比上年同期增加 33.34%，其主要原因是：销售订单及收入增加，收到的货款增加。

（2）2023 年经营活动现金流出小计为 21,478,806,691.92 元，比上年同期增加 15.42%，其主要原因是：销售订单、生产规模较上期增加，材料采购及人工成本支付的现金增加。

（3）2023 年经营活动产生的现金流量净额为 2,365,007,734.54 元，比上年同期增加 424.89%，其主要原因是：销售订单及收入增加，收到的货款增加。

（4）2023 年投资活动现金流入小计为 2,828,276.93 元，比上年同期增加 171.18%，其主要原因是：收到参股公司的出资返还款所致。

（5）2023 年投资活动现金流出小计为 2,061,315,778.74 元，比上年同期增加 44.78%，其主要原因是：本期构建长期资产金额增加所致。

（6）2023 年投资活动产生的现金流量净额为-2,058,487,501.81 元，比上年同期减少 44.68%，其主要原因是：主要为本期构建长期资产金额增加所致。

（7）2023 年筹资活动现金流入小计为 2,931,309,095.10 元，比上年同期减少 30.48%，其主要原因是：取得借款收到的现金减少。

（8）2023 年筹资活动现金流出小计为 1,284,107,109.89 元，比上年同期增加 47.25%，其主要原因是：偿还债务支付的现金增加；公司分红支付的现金增加。

（9）2023 年筹资活动产生的现金流量净额为 1,647,201,985.21 元，比上年同期减少 50.75%，其主要原因是：筹资活动现金流入减少，流出增加。

(10) 2023 年现金及现金等价物净增加额为 1,967,624,537.42 元, 比上年同期增加 59.89%, 其主要原因是: 销售订单及收入增加, 收到的货款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐适用 ☒不适用

五、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位: 元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,362,667.69	0.03%	联营公司投资收益	是
公允价值变动损益	-5,739,486.15	-0.13%	参股公司亏损	是
资产减值	-20,734,860.73	-0.46%	存货及合同资产计提减值准备	否
营业外收入	22,059,021.17	0.49%	主要为核销长期应付款、保险公司理赔和废品收入	否
营业外支出	4,383,450.73	0.10%	主要为非流动资产报废损失和违约金	否

六、资产及负债状况分析

(一) 资产构成重大变动情况

单位: 元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	12,451,459,936.82	23.22%	10,434,615,089.01	24.52%	-1.30%	
应收账款	3,767,378,764.55	7.03%	2,995,183,112.40	7.04%	-0.01%	
合同资产	284,927,764.21	0.53%	390,841,476.16	0.92%	-0.39%	
存货	16,992,011,957.89	31.69%	13,040,608,646.00	30.65%	1.04%	
投资性房地产	55,382,078.56	0.10%	57,372,873.48	0.13%	-0.03%	
长期股权投资	3,392,399.00	0.01%	2,029,731.31	0.00%	0.01%	
固定资产	3,352,493,888.90	6.25%	2,484,199,976.48	5.84%	0.41%	
在建工程	2,027,315,399.33	3.78%	1,223,228,494.98	2.87%	0.91%	
使用权资产	214,570,013.47	0.40%	146,815,913.80	0.35%	0.05%	
短期借款	23,066,475.91	0.04%	227,253,112.50	0.53%	-0.49%	
合同负债	8,316,892,377.88	15.51%	7,198,476,041.04	16.92%	-1.41%	
长期借款	5,835,243,587.06	10.88%	3,740,000,000.00	8.79%	2.09%	
租赁负债	142,297,196.26	0.27%	80,813,149.64	0.19%	0.08%	

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

(二) 以公允价值计量的资产和负债

☑适用 □不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产不含衍生金融资产)	10,696,356.89	-5,739,486.15			70,417,788.58			75,374,659.32
2. 其他权益工具投资	23,264,200.26		7,454,086.63					30,718,286.89
金融资产小计	33,960,557.15	-5,739,486.15	7,454,086.63		70,417,788.58			106,092,946.21
应收款项融资	401,105,046.84				601,460,335.42			1,002,565,382.26
上述合计	435,065,603.99	-5,739,486.15	7,454,086.63		671,878,124.00			1,108,658,328.47
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ☑否

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	222,394,836.51	保证金
应收票据	224,876,992.25	商业汇票已背书
应收款项融资	78,501,000.00	银行承兑汇票承兑质押

七、投资状况分析

(一) 总体情况

☑适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,434,948,943.93	3,410,354,777.78	30.04%